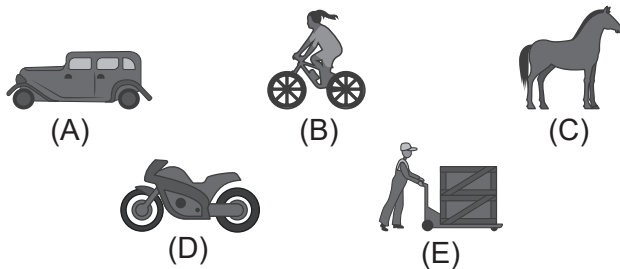
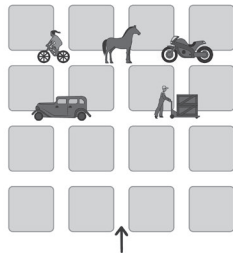


- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 6
(E) 9

4. Ângela começa a andar na direção indicada pela flecha. Em cada cruzamento, ela vira à direita ou à esquerda. Primeiro, ela vira à direita, depois à esquerda, em seguida à esquerda e, finalmente, à direita. Neste momento, ela está caminhando em direção a que coisa?

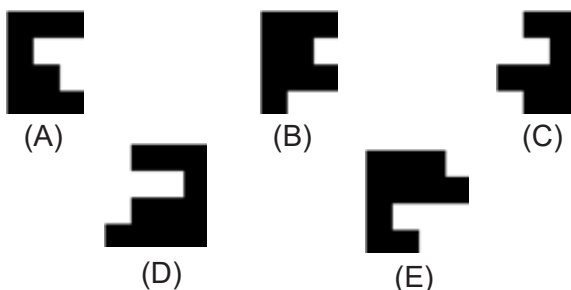


5. A cada vez que Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 cm e a cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2 cm. Quando seu nariz estava com 4 cm, ele disse algumas mentiras e 3 verdades. Seu nariz está agora com 16 cm. Quantas mentiras ele contou?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

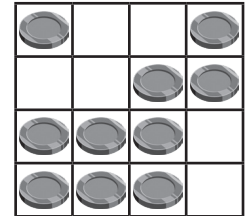


6. Qual das peças abaixo pode ser encaixada com a peça da direita para formar um retângulo?



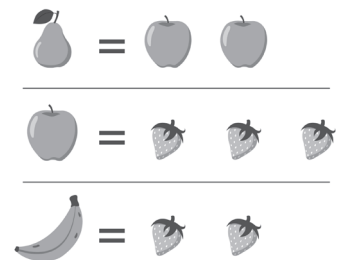
7. A figura representa moedas num tabuleiro. Queremos deixar apenas duas moedas em cada linha e duas em cada coluna. Quantas moedas devem ser retiradas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4



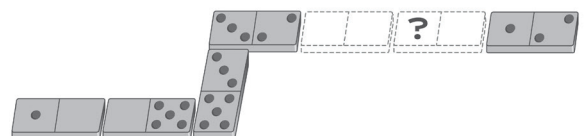
8. Num joguinho, é possível fazer as trocas representadas na figura abaixo. Adão tem 6 peras. Ele faz trocas até ficar somente com bananas. Com quantas bananas ele fica?

- (A) 6
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 24
- (E) 36

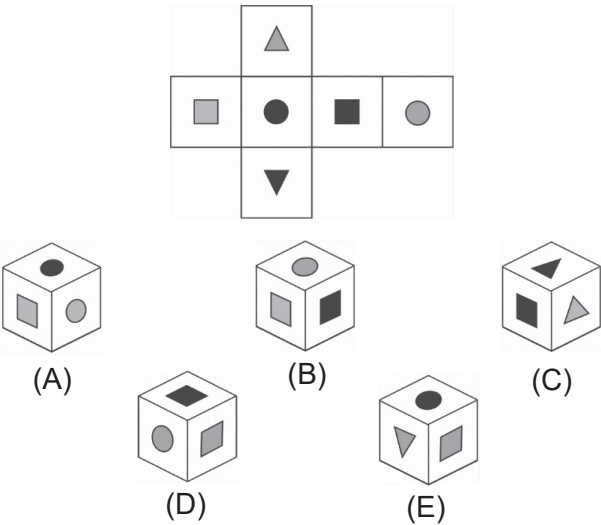


9. Fabiana fez um caminho de dominós com sete peças, juntando as metades das peças com mesmo número de pontos. Entretanto, seu irmão Jorge pegou duas das peças do caminho, conforme mostra o desenho. Se, no início, a soma de todos os pontos do caminho era 33, quantos pontos havia na parte marcada com o ponto de interrogação?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6



10. Janaína recortou a figura abaixo e montou um cubo. Qual das figuras a seguir pode representar o cubo que Janaína montou?



11. Marco tem as 3 moedas abaixo. Quantas quantias diferentes ele pode pagar usando uma ou mais dessas moedas?



12. Um marceneiro faz banquinhos iguais aos da figura. Cada banquinho é formado por 9 peças de 4 tipos diferentes. A tabela abaixo mostra as quantidades que ele tem de cada tipo de peça na sua oficina.



Quantos banquinhos ele conseguirá fazer com as peças que tem?

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10

peça	tipo	quantidade
assento		12
pés		42
tubo de reforço maior		29
tubo de reforço menor		19

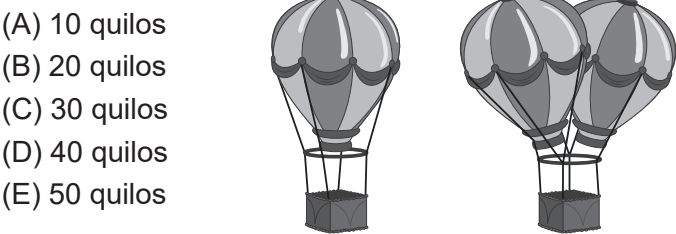
13. Numa brincadeira de adivinhar, Ana pensa num número de 3 algarismos diferentes de zero e dá algumas informações sobre esse número.

- i. Todos os algarismos são pares e diferentes entre si.
ii. O algarismo da unidade é a soma dos outros 2 algarismos.

Beto acha corretamente todas as possibilidades e escolhe uma delas. Qual é a chance de ele acertar o número pensado por Ana?

- (A) 1 em 4
(B) 1 em 3
(C) 1 em 2
(D) 1 em 5
(E) 1 em 6

14. Um balão carrega um cesto que contém até 80 quilos de carga. Dois balões ligados a um cesto igual ao primeiro carregam até 180 quilos de carga. Quanto pesa o cesto?



15. Num torneio de futebol, o vencedor de cada partida ganha 3 pontos e o perdedor fica com 0. Em caso de empate, cada time fica com 1 ponto. Um time jogou 38 partidas e ganhou 80 pontos. No máximo, quantas partidas esse time perdeu?

- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10

Obrigado por participar da Olimpíada Carioca de Matemática 2021. Esperamos que você tenha gostado da prova.

MÁGICA PARA ADIVINHAR O DIA DO ANIVERSÁRIO DE UMA PESSOA

Utilizando os calendários abaixo é possível adivinhar o dia do nascimento de uma pessoa. Basta que a pessoa indique em quais calendários a data de seu nascimento aparece circulada.

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Uma vez que os calendários com a data circulada sejam indicados, some os primeiros números circulados que estão nesses calendários; o resultado será o dia em que a pessoa nasceu. Os calendários em que a data não aparece circulada não são usados.

Veja um exemplo: se o dia do aniversário de uma pessoa aparece circulado apenas no primeiro e no terceiro calendários, localize as primeiras datas circuladas nesses dois calendários: o 1 no primeiro calendário e o 4 no terceiro. Somando $1 + 4$ você adivinha o dia do nascimento: é o dia 5.

O truque permite também adivinhar o mês de nascimento, desde que os meses sejam numerados: 1 – janeiro, 2 – fevereiro, 3 – março, 4 – abril, 5 – maio, 6 – junho, 7 – julho, 8 – agosto, 9 – setembro, 10 – outubro, 11 – novembro e 12 – dezembro.

Para adivinhar o mês, uma nova consulta aos calendários deve ser feita, e o truque funciona da mesma maneira: basta somar os primeiros números circulados que estão presentes nos calendários indicados pela pessoa (ou seja, nos calendários onde o número do mês em que a pessoa nasceu estão circulados). Por exemplo, se o número do mês estiver no segundo e no quarto calendários, encontre os primeiros números circulados nesses calendários (o 2 e o 8) e, como $2 + 8 = 10$, a pessoa

nasceu no mês correspondente a 10, ou seja, outubro. Assim, podemos adivinhar o dia e também o mês em que a pessoa nasceu.

Por que esse truque funciona? Porque utilizamos o sistema binário de numeração. Como isso é feito? Uma quantidade qualquer de objetos pode ser primeiramente agrupada aos pares, depois aos pares de pares, a seguir, aos pares de pares de pares, e assim por diante até não se conseguir mais. Veja um exemplo com um conjunto com 11 objetos:

$$\begin{aligned}
 11 &= 11 \times 1 \rightarrow \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \\
 11 &= 1 \times 1 + 4 \times 2 \rightarrow \bullet \boxed{\bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet} \\
 11 &= 1 \times 1 + 1 \times 2 + 2 \times 4 \rightarrow \bullet \boxed{\bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet \bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet \bullet \bullet} \\
 11 &= 1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 8 \rightarrow \bullet \boxed{\bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet \bullet \bullet} \boxed{\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet}
 \end{aligned}$$

Isso mostra que $11 = 1 + 2 + 8 = 1 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times 4 + 1 \times 8 + 0 \times 16$, que é o mesmo que dizer que 11 está precisamente no primeiro, no segundo e no quarto calendários. Qualquer número pode ser decomposto de modo semelhante e é por esse motivo que o truque funciona. Como você faria para descobrir o ano em que uma pessoa nasceu?